

تقرير تدريب عددي متجدد

التاريخ: 2026/9/12، 5:02:17 ص

الوضع: تدريب · الصعوبة: صعب · عدد الأسئلة: 50

العائلات: عائلات متعددة

متوسط السؤال: 00:00

الزمن: 00:00

غير المجاب: 50

الخطأ: 0

الصحيح: 0

النتيجة: 0%

الأداء حسب العائلة

العائلة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
الكسور المتتابة	0/3	0%	00:00
السرعة والمسافة والزمن	0/4	0%	00:00
المتوسط الحسابي	0/3	0%	00:00
النسب المئوية	0/3	0%	00:00
التناسب المباشر	0/3	0%	00:00
الاستدلال الزمني وأيام الأسبوع	0/3	0%	00:00
المعدل الوجودي	0/3	0%	00:00
العدد الذي لا ينتمي	0/3	0%	00:00
العمال والزمن	0/3	0%	00:00
مسائل الأعمار	0/3	0%	00:00
الربح والخسارة والأسعار	0/3	0%	00:00
المقارنة والترتيب العلاقتي	0/4	0%	00:00
النسب وتقسيم الكميات	0/3	0%	00:00
الآلات والإنتاج	0/3	0%	00:00
المعدل المشترك	0/3	0%	00:00
المتتاليات العددية	0/3	0%	00:00

الأداء حسب الصعوبة

الصعوبة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
صعب	0/50	0%	00:00

نصف ثلث ربع العدد 720 ثم كسُر منه يساوي 6. فما الكسر المجهول؟

A الربع	B الشدس
C النصف	D الخُمس
E الثلث	F الثمن

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — الخُمس

كيف أبدأ؟ طَلِّق الكسور المعلومة أولاً، ثم قارن الناتج بالقيمة النهائية.

1. حاصل ضرب مقامات الكسور المعلومة $24 = 4 \times 3 \times 2$.
2. نصف ثلث ربع من العدد 720 هو $30 = 720 \div 24$.
3. بقي أن تنتقل من 30 إلى 6.
4. $5 = 30 \div 6$ ، إذن الكسر المجهول هو الخُمس.

الطريقة السريعة: $5 = 30 \div 6$.

تذكّر: الكسر المجهول هو نسبة الناتج قبله إلى الناتج بعده.

انطلقت سيارة أ بسرعة 60 كم/ساعة. بعد ساعتين انطلقت سيارة ب من المكان نفسه وفي الاتجاه نفسه بسرعة 90 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلحق بسيارة أ؟

A ساعة واحدة	B 3.5 ساعة
C 60 ساعة	D 5 ساعات
E 6 ساعات	F 4 ساعات

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 4 — F ساعات

كيف أبدأ؟ احسب مسافة التقدم ثم اقسّمها على فرق السرعتين.

1. تقدم أ أثناء التأخير $120 = 2 \times 60$.
2. فرق السرعة $30 = 90 - 60$.
3. زمن اللحاق بالساعات $4 = 120 \div 30$.

الطريقة السريعة: مسافة التقدم ÷ فرق السرعة.

تذكّر: في اللحاق بالاتجاه نفسه نستخدم فرق السرعتين لا مجموعهما.

متوسط 7 قيم هو 19. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم 8 هو 22؟

43 A	22 B
21 C	19 D
38 E	3 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 43 — A

كيف أبدأ؟ احسب المجموع الحالي ثم المجموع المطلوب.

- المجموع الحالي $= 19 \times 7 = 133$.
- المجموع المطلوب $= 22 \times 8 = 176$.
- القيمة الجديدة $= 176 - 133 = 43$.

الطريقة السريعة: مجموع مستهدف ناقص مجموع حالي.

تذكر: القيمة المضافة هي الفرق بين المجموع المستهدف والمجموع الحالي.

قيمة أصلية مقدارها 400. حُفِضَتْ بنسبة 10%، ثم زِيدَتْ القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما القيمة النهائية؟

435.6 A	360 B
440 C	416 D
396 E	400 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 396 — E

كيف أبدأ؟ طَبِّق الخصم ثم الزيادة على الناتج لا على الأصل.

- القيمة بعد الخصم $= 400 \times (100 - 10) \div 100 = 360$.
- القيمة بعد الزيادة $= 360 \times (100 + 10) \div 100 = 396$.

الطريقة السريعة: استخدم معاملين متتاليين بدل حساب النسب منفصلة.

تذكر: كل نسبة متتابعة لها أساس حساب جديد.

تكلف 5 وحدات مبلغ 18 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 10 وحدات وأضيف رسم ثابت قدره 5 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

☐	A 31 درهماً	☐	B 36 درهماً
☒	C 41 درهماً	☐	D 3.6 درهماً
☐	E 14 درهماً	☐	F 23 درهماً

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 41 — C درهماً

كيف أبدأ؟ افصل التكلفة المتناسبة عن الرسم الثابت.

1. سعر الوحدة الواحدة بالدرهم $3.6 = 5 \div 18$.

2. سعر 10 وحدات $36 = 10 \times 3.6$.

3. نصف الرسم الثابت مرة واحدة: $41 = 5 + 36$.

الطريقة السريعة: سعر الوحدات + الرسم الثابت.

تذكّر: الرسم الثابت لا يتكرر مع كل وحدة ما لم يذكر السؤال ذلك.

إذا كان اليوم الجمعة، فما اليوم بعد 18 يومًا؟

☐	A الأحد	☐	B الاثنين
☐	C السبت	☐	D الجمعة
☐	E الخميس	☒	F الثلاثاء

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — الثلاثاء

كيف أبدأ؟ اختصر العدد باستخدام باقي القسمة على 7.

1. نطرح أسبوعًا كاملاً في كل مرة، لأن 7 أيام تعيدنا إلى اسم اليوم نفسه: $18 - 7 = 11$ ، ثم $11 - 7 = 4$.

2. الباقي هو 4 أيام، فنتحرك بها من الجمعة.

3. الناتج = الثلاثاء.

الطريقة السريعة: احسب باقي قسمة 18 على 7 وتحرك بهذا الباقي فقط.

تذكّر: كل 7 أيام تعيدك إلى اسم اليوم نفسه.

يعمل جهاز بمعدل 40 وحدة/ساعة لمدة 5 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 25% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

150 وحدة	A
370 وحدة	C
345 وحدة	E
200 وحدة	B
320 وحدة	D
350 وحدة	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 350 — F وحدة

كيف أبدأ؟ قسّم العمل إلى مرحلتين قبل وبعد تغير المعدل.

1. إنتاج المرحلة الأولى $= 5 \times 40 = 200$.
2. معامل الزيادة $= 1 + 25 \div 100 = 1.25$.
3. المعدل الجديد $= 40 \times 1.25 = 50$.
4. إنتاج المرحلة الثانية $= 3 \times 50 = 150$.
5. الإجمالي $= 150 + 200 = 350$.

الطريقة السريعة: إنتاج المرحلة الأولى + إنتاج المرحلة الثانية.
تذكّر: لا تطبق المعدل الجديد على الزمن السابق.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

24, 63, 15, 30, 48, 35	
24	A
35	C
63	E
30	B
48	D
15	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 30 — B

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

1. $4 \times 4 = 16 = 1 + 15$.
2. $5 \times 5 = 25 = 1 + 24$.
3. $6 \times 6 = 36 = 1 + 35$.
4. $7 \times 7 = 49 = 1 + 48$.
5. $8 \times 8 = 64 = 1 + 63$.

6. 30 لا يحقق الخاصية «مربع كامل ناقص 1»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «مربع كامل ناقص 1» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.
تذكّر: قد تكون الخاصية «قريبًا من مربع» لا مربعًا كاملاً نفسه.

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 15 يومًا. عمل الجميع 3 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون 4 أيام إضافية. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

16 يومًا	A
22.5 يومًا	C
14 يومًا	E
8 أيام	B
18 يومًا	D
112 يومًا	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 14 — E يومًا

كيف أبدأ؟ قسّم العمل إلى مراحل واحسب منجز كل مرحلة.

- العمل الكامل بوحدة عامل-يوم $= 12 \times 15 = 180$.
- إنجاز المرحلة الأولى $= 3 \times 12 = 36$.
- عدد الباقيين $= 12 - 4 = 8$.
- إنجاز المرحلة الثانية $= 4 \times 8 = 32$.
- المتبقي $= 180 - 36 - 32 = 112$.
- الأيام الإضافية $= 112 \div 8 = 14$.

الطريقة السريعة: اجمع المنجز في المرحلتين ثم اطرح من العمل الكامل.

تذكّر: في مسائل المراحل، لا تختصر قبل حساب ما تم في كل فترة.

قبل 3 سنوات كان عمر علي ضعف عمر راشد. بعد 3 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 30 سنة. كم عمر علي الآن؟

17 سنة	A
12 سنة	C
9 سنوات	E
15 سنة	B
13 سنة	D
6 سنوات	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 15 — B سنة

كيف أبدأ؟ حوّل المجموع المستقبلي إلى الآن، ثم إلى وقت العلاقة الماضية.

- المجموع الآن $= 30 - 2 \times 3 = 24$.
- المجموع قبل 3 سنوات $= 24 - 2 \times 3 = 18$.
- في ذلك الوقت كانت النسبة 2 إلى 1، ومجموع الأجزاء $= 1 + 2 = 3$.
- قيمة الجزء $= 18 \div 3 = 6$.
- عمر علي قبل 3 سنوات $= 2 \times 6 = 12$.
- عمر علي الآن $= 12 + 3 = 15$.

الطريقة السريعة: ارجع بالمجموع إلى زمن العلاقة، حل النسبة، ثم تقدم للعمر الحالي.

تذكّر: عند تحريك شخصين زمنيًا، المجموع يتغير بمقدار سنتين لكل سنة.

كان السعر 400 درهمًا. خُفِّصَ بنسبة 20%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 20%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

A زيادة 4%	B زيادة 20%
C زيادة 40%	D لا يوجد تغير
E انخفاض 4%	F انخفاض 20%

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — انخفاض 4%

كيف أبدأ؟ طِّبق الخصم والزيادة بالتتابع ثم قارن النهائي بالأصل.

- 1. السعر بعد الخصم $= 400 \times (100 - 20) \div 100 = 320$.
- 2. السعر بعد الزيادة $= 320 \times (100 + 20) \div 100 = 384$.
- 3. التغير $= 384 - 400 = -16$.
- 4. نسبة التغير $= -16 \div 400 \times 100 = -4\%$.

الطريقة السريعة: استخدم معاملي الخصم والزيادة ثم قارن بالسعر الأصلي.
تذكّر: الخصم والزيادة المتساويان لا يلغيان بعضهما عادةً.

ريم أسرع من راشد. ريم أسرع من سارة. ناصر أسرع من سارة. ناصر أسرع من نورة. سارة أسرع من مريم. ريم أسرع من نورة. من صاحب المركز الخامس؟

A ريم	B لا يمكن تحديده
C راشد	D سارة
E ناصر	F نورة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: B — لا يمكن تحديده

كيف أبدأ؟ حدد ما هو ثابت أولاً، ثم انظر هل المركز المطلوب يقع بين عنصرين غير مرتبين.

- 1. نفحص كل ترتيب متوافق مع الجمل.
- 2. المركز الخامس يشغله نورة أو مريم أو سارة أو راشد باختلاف الترتيب.
- 3. ما دام أكثر من مرشح ممكنًا، فالمركز غير قابل للتحديد.

الطريقة السريعة: إذا بقي مرشحان للمركز نفسه بلا علاقة بينهما فالإجابة غير محسومة.
تذكّر: في الترتيب الجزئي قد يبقى بعض المراكز غير محسوم رغم معرفة الأول والآخر.

النسبة أ : ب = 2 : 5، والنسبة ب : ج = 2 : 3. إذا كان أ + ب = 56، فما قيمة ج؟

56 A	16 B
100 C	4 D
60 E	76 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 60 — E

كيف أبدأ؟ وُجِد الحد المشترك ثم اربط المعلومة المركبة بالأجزاء.

1. نضرب النسبة الأولى في 2 والثانية في 5 ليتساوى حد ب: $4 = 2 \times 2$ ، و $10 = 2 \times 5$ ، و $15 = 5 \times 3$.
2. إذن أ : ب : ج = 4 : 10 : 15.
3. أ + ب = 10 + 4 = 14.
4. قيمة الجزء الواحد = $14 \div 56 = 4$.
5. ج = $4 \times 15 = 60$.

الطريقة السريعة: حوّل أ+ب إلى أجزاء، استخرج قيمة الجزء، ثم احسب ج.
تذكّر: بعد التوحيد، كل معلومة عن مجموع أو فرق تصبح عددًا من الأجزاء.

عملت 4 آلات بمعدل 12 قطعة/ساعة لمدة 3 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 50%، وعملت المجموعة كلها 5 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

576 قطعة A	144 قطعة B
444 قطعة C	504 قطعة D
324 قطعة E	384 قطعة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 444 — C قطعة

كيف أبدأ؟ قسّم السؤال إلى ما قبل التطوير وما بعده.

1. إنتاج المرحلة الأولى = $12 \times 4 \times 3 = 144$.
2. معامل التطوير = $1 + 50 \div 100 = 1.5$.
3. معدل الآلة المطورة = $12 \times 1.5 = 18$.
4. المعدل الكلي بعد التطوير = $2 \times 18 + (4 - 2) \times 12 = 60$.
5. إنتاج المرحلة الثانية = $60 \times 5 = 300$.
6. الإجمالي = $300 + 144 = 444$.

الطريقة السريعة: احسب كل مرحلة بمعدلها الخاص ثم اجمع.
تذكّر: في تغيرات الإنتاج متعددة المراحل، لا تطبق المعدل الجديد على الماضي.

ينجز أ 18 وحدة/ساعة وب 10 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 3 ساعات، ثم عملاً معًا 3 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 188 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

A 11 ساعة	B 6 ساعات
C 18.8 ساعة	D 3 ساعات
E 5 ساعات	F 4 ساعات

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 5 — E ساعات

كيف أبدأ؟ احسب إنجاز كل مرحلة بالترتيب.

1. إنجاز المرحلة الأولى $= 3 \times 18 = 54$.
2. إنجاز المرحلة الثانية $= 3 \times (10 + 18) = 84$.
3. المتبقي للمرحلة الأخيرة $= 188 - 54 - 84 = 50$.
4. زمن ب منفردًا بالساعات $= 50 \div 10 = 5$.

الطريقة السريعة: الهدف ناقص المرحلتين الأوليين، ثم ÷ معدل ب.
تذكّر: في ثلاث مراحل، اجعل كل فترة سطرًا مستقلًا ثم اطرح من الهدف.

ما العدد التالي في المتتالية؟

3, 2, 7, 16, 39, ؟

A 94	B 110
C 55	D 117
E 96	F 78

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 94 — A

كيف أبدأ؟ إذا فشلت الفروق والتناوب، افحص علاقة الحد بآخر حدين قبله.

1. ابتداءً من الحد الثالث، كل حد = ضعف الحد السابق + الحد الذي قبله.
2. نتحقق: $7 = 3 + 2 \times 2$ ، و $16 = 2 + 7 \times 2$ ، و $39 = 7 + 16 \times 2$.
3. الحد التالي $= 16 + 39 \times 2 = 94$.

الطريقة السريعة: ضاعف الحد الأخير ثم أضف الذي قبله.

تذكّر: بعض المتتاليات تعتمد على حدين لا على حد واحد.

متوسط 4 قيم هو 20، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 24. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 40. فما متوسط القيم 11؟

22 B	20 A
25 D	24 C
23 F	26.4 E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 24 — C

كيف أبدأ؟ حوّل كل جزء إلى مجموع قبل الدمج.

1. مجموع المجموعة الأولى $= 20 \times 4 = 80$.
2. مجموع المجموعة الثانية $= 24 \times 6 = 144$.
3. المجموع بعد إضافة القيمة الجديدة $= 80 + 144 + 40 = 264$.
4. المتوسط $= 264 \div 11 = 24$.

الطريقة السريعة: اجمع كل المجاميع أولاً ثم اقسم مرة واحدة في النهاية.

تذكّر: في المسائل المركبة، تابع المجموع وعدد القيم في كل مرحلة.

تنتج آلة من النوع أ 20 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 30 قطعة/ساعة. إذا عملت 4 آلات من أ و3 آلات من ب معًا لمدة 4 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

560 قطعة B	360 قطعة A
200 قطعة D	170 قطعة C
680 قطعة F	840 قطعة E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 680 — F قطعة

كيف أبدأ؟ احسب معدل كل نوع على حدة ثم اجمع.

1. معدل مجموعة أ في الساعة $= 20 \times 4 = 80$.
2. معدل مجموعة ب في الساعة $= 30 \times 3 = 90$.
3. المعدل الكلي $= 80 + 90 = 170$.
4. الإنتاج $= 170 \times 4 = 680$.

الطريقة السريعة: معدل أ الكلي + معدل ب الكلي، ثم $\times$ الزمن.

تذكّر: لا تستخدم متوسط المعدلين إذا كان عدد الآلات مختلفًا.

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 20 سنة. بعد 8 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

A 24 سنة	B 14 سنة
C 20 سنة	D 32 سنة
E 40 سنة	F 12 سنة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 12 — F سنة

كيف أبدأ؟ حوّل الجملة المستقبلية إلى معادلة بعد إضافة السنوات للطرفين.

1. نفرض عمر الابن الآن = س، والأب = س + 20.
2. بعد 8 سنوات: الابن = س + 8، والأب = س + 20 + 8.
3. نجمع التابئين: $28 = 8 + 20$ ، فيصبح عمر الأب = س + 28.
4. من العلاقة: س + 28 = $2 \times (س + 8)$.
5. بفك الأقواس: $2 \times 8 = 16$ ، ومنها $(2 - 1)$ س = $28 - 16 = 12$.
6. س = $12 \div 1 = 12$.

الطريقة السريعة: استخدم الفرق الثابت لكتابة عمر الأب بدلالة عمر الابن.

تذكّر: الفرق يبقى ثابتًا لكن نسبة العمرين تتغير بمرور الوقت.

ما قيمة ثلث سُدس ربع خُمس العدد 720؟

A 10	B 12
C 720	D 144
E 2	F 240

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 2 — E

كيف أبدأ؟ طَبِّق الكسور واحدًا بعد الآخر على الناتج السابق، ولا تستخدم مفهوم «الباقى».

1. الثلث من العدد 720 هو $720 \div 3 = 240$.
 2. السُدس من العدد 240 هو $240 \div 6 = 40$.
 3. الربع من العدد 40 هو $40 \div 4 = 10$.
 4. الخُمس من العدد 10 هو $10 \div 5 = 2$.
- الطريقة السريعة: اضرب المقامات: $3 \times 6 \times 4 \times 5 = 360$ ، ثم $720 \div 360 = 2$.

تذكّر: في الكسور المباشرة المتتابعة، كل كسر يؤخذ من الناتج الذي قبله.

اليوم الذي يسبق بمقدار يومين اليومَ الواقع بعد 4 أيام من الغد هو الثلاثاء. فما اليوم الحالي؟

A الثلاثاء	B السبت
C الأربعاء	D الخميس
E الاثنين	F الجمعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: B — السبت

كيف أبدا؟ حوّل العبارة كلها إلى إزاحة صافية واحدة قبل النظر في أسماء الأيام.

- «بعد 4 أيام من الغد» يعني إزاحة قدرها $4 + 1 = 5$ من اليوم الحالي.
 - ثم «يسبق بمقدار يومين» يطرح 2: الإزاحة الصافية $= 5 - 2 = 3$.
 - اليوم المذكور الثلاثاء يقع بعد 3 أيام من اليوم الحالي، فنرجع بالمقدار نفسه ونصل إلى السبت.
- الطريقة السريعة: الإزاحة الصافية $= 1 +$ الأمامية - الخلفية، ثم ارجع بها.
- تذكّر: في العبارات المركبة، اجمع الإزاحات الأمامية واطرح الخلفية أولاً، ولا تنسَ أن «الغد» نفسه إزاحة قدرها 1.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

12, 11, 19, 13, 9, 17	
A 13	B 19
C 9	D 12
E 11	F 17

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — 12

كيف أبدا؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عدداً واحداً خارجها.

- $9 - 6 = 3$ ، وهو عدد أولي.
 - $11 - 6 = 5$ ، وهو عدد أولي.
 - $13 - 6 = 7$ ، وهو عدد أولي.
 - $17 - 6 = 11$ ، وهو عدد أولي.
 - $19 - 6 = 13$ ، وهو عدد أولي.
 - 12 لا يحقق الخاصية «عدد أولي + 6»؛ لذلك هو العدد المختلف.
- الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «عدد أولي + 6» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.
- تذكّر: إذا لم تظهر خاصية مباشرة، جرّب إزالة إزاحة ثابتة من الأعداد.

النسبة بين أ : ب = 3 : 2، نُقلت 4 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 2 : 3، فما قيمة أ قبل النقل؟

12 A	16 B
15 C	20 D
24 E	8 F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 12 — A

كيف أبدأ؟ اكتب الطرفين على صورة أجزاء ثم طَيِّق النقل على الطرفين معًا.

- نضع $A = 3$ و $B = 2$.
- بعد النقل: $A = 3 - 4$ ، و $B = 2 + 4$ ، والمجموع لم يتغير.
- النسبة الجديدة 3 : 2 تعطي المعادلة $3 \times 3 = (3 - 4) \times 2 = (2 - 4) \times 3$.
- نحسب المعاملات: $3 \times 3 = 9$ و $2 \times 2 = 4$ و $3 \times 4 = 12$ و $2 \times 4 = 8$.
- فتصير المعادلة $9 - 12 = 4 - 8$ ، ومنها $9 - 5 = 4 - 12$ و $20 = 8 + 12$.
- $4 = 5 \div 20$.
- أ قبل النقل $12 = 4 \times 3$.

الطريقة السريعة: استخدم بقاء المجموع وثبات مقدار النقل لتحديد مقياس النسبة.

تذكّر: في النقل، المجموع ثابت لكن كل طرف يتغير بعكس الآخر.

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 50 كم/ساعة أو بسرعة 100 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 50 أطول بمقدار 3 ساعات، فما المسافة؟

240 كيلومترًا A	360 كيلومترًا B
300 كيلومترًا C	450 كيلومترًا D
420 كيلومترًا E	100 كيلومترًا F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 300 — C كيلومترًا

كيف أبدأ؟ اكتب الزمنين بدلالة المسافة ثم استخدم فرق الزمن.

- نفرض المسافة = س، فالزمن عند 50 هو $50 \div 50$ ، وعند 100 هو $100 \div 100$.
- الفرق: $50 \div 50 - 100 \div 3 = 3$.
- بضرب الطرفين في $50 \times 100 = 5000$: س $\times (100 - 50) = 5000 \times 3$.
- $50 - 100 = 50$ ، و $5000 = 3 \times 15000$.
- س $= 50 \div 300$.

الطريقة السريعة: حل س $\times (50 \div 1 - 100 \div 3) = 3$.

تذكّر: عند ثبات المسافة، السرعة الأعلى تعني زمنًا أقل.

تحتاج 4 وحدات إلى 20 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 8 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 25% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

A 40 كيلوجرامًا	B 20 كيلوجرامًا
C 50 كيلوجرامًا	D 30 كيلوجرامًا
E 25 كيلوجرامًا	F 5 كيلوجرامات

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 50 — C كيلوجرامًا

كيف أبدأ؟ حل التناسب أولاً ثم طُبّق الزيادة الإضافية.

- المادة لكل وحدة بالكيلوجرامات $= 20 \div 4 = 5$.
- الكمية قبل الاحتياط $= 8 \times 5 = 40$.
- معامل الاحتياط $= 1 + 25 \div 100 = 1.25$.
- الكمية النهائية $= 40 \times 1.25 = 50$.

الطريقة السريعة: قيمة الوحدة – الكمية الجديدة – معامل الاحتياط.
تذكّر: لا تطبق الاحتياط على الكمية الأصلية إذا كان عدد الوحدات قد تغير.

ماجد أسرع من بدر. سالم أسرع من راشد. سامي أسرع من حمد. راشد أسرع من ماجد. حمد أسرع من بدر. سالم أسرع من سامي. من صاحب المركز الرابع؟

A حمد	B سالم
C ماجد	D لا يمكن تحديده
E سامي	F بدر

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — لا يمكن تحديده

كيف أبدأ؟ حدد ما هو ثابت أولاً، ثم انظر هل المركز المطلوب يقع بين عنصرين غير مرتبين.

- نفحص كل ترتيب متوافق مع الجمل.
- المركز الرابع يشغله ماجد أو حمد أو سامي أو راشد باختلاف الترتيب.
- ما دام أكثر من مرشح ممكنًا، فالمركز غير قابل للتحديد.

الطريقة السريعة: إذا بقي مرشحان للمركز نفسه بلا علاقة بينهما فالإجابة غير محسومة.
تذكّر: في الترتيب الجزئي قد يبقى بعض المراكز غير محسوم رغم معرفة الأول والآخر.

ما العدد المفقود في المتتالية؟

؟, 1, 5, 11, 65

29 A	130 B
92 C	27 D
195 E	119 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 27 — D

كيف أبدأ؟ إذا فشلت الفروق والتناوب، افحص علاقة الحد بآخر حدين قبله.
1. ابتداءً من الحد الثالث، كل حد = ضعف الحد السابق + الحد الذي قبله.
2. الحد المفقود = $5 + 11 \times 2 = 27$.
3. وللتأكد: $11 + 27 \times 2 = 65$.
الطريقة السريعة: ضاعف الحد الأخير ثم أضف الذي قبله.
تذكّر: بعض المتتاليات تعتمد على حدين لا على حد واحد.

تعمل ثلاث آلات بمعدلات 20 و18 و12 وحدة/ساعة. إذا عملت معًا 5 ساعات، فكم وحدة تنتج؟

250 وحدة A	50 وحدة B
60 وحدة C	100 وحدة D
200 وحدة E	190 وحدة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 250 — A وحدة

كيف أبدأ؟ اجمع المعدلات الثلاثة قبل ضرب الزمن.
1. المعدل المشترك في الساعة = $12 + 18 + 20 = 50$.
2. الإنتاج الكلي = $5 \times 50 = 250$.
الطريقة السريعة: اجمع المعدلات ثم اضرب في الزمن.
تذكّر: يمكن جمع أي عدد من المعدلات إذا كانت الوحدة الزمنية نفسها ويعمل الجميع معًا.

باع متجر سلعة بـ 480 درهماً محققاً ربحاً قدره 20% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

☐ A 80 درهماً	☐ B 2400 درهماً
☐ C 420 درهماً	☒ D 400 درهماً
☐ E 380 درهماً	☐ F 384 درهماً

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 400 — D درهماً

كيف أبدأ؟ حوّل سعر البيع إلى نسبة من التكلفة ثم اعكس المعامل.

1. سعر البيع يمثل $120 = 20 + 100$ بالمئة من التكلفة.

2. التكلفة $= 480 \times 100 \div 120 = 400$.

الطريقة السريعة: البيع $\div (1 + \text{نسبة الربح})$.

تذكّر: لا تطرح نسبة الربح مباشرة من سعر البيع.

زادت قيمة بنسبة 50%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 10%. إذا أصبحت القيمة النهائية 135، فما القيمة الأصلية؟

☐ A 100	☐ B 150
☐ C 182.25	☐ D 50
☐ E 200	☐ F 135

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 100 — A

كيف أبدأ؟ حوّل كل تغير إلى معامل، ثم اعكس حاصل ضرب المعاملين.

1. معامل الزيادة $= 100 \div (50 + 100) = 1.5$.

2. معامل الانخفاض $= 100 \div (100 - 10) = 0.9$.

3. المعامل الكلي $= 1.5 \times 0.9 = 1.35$.

4. الأصل $= 135 \div 1.35 = 100$.

الطريقة السريعة: اقسم النهائي على حاصل ضرب معاملي التغير.

تذكّر: عكس تغيرين متتاليين يتطلب عكس كل المراحل لا طرح النسب.

يعمل جهاز بمعدل 40 وحدة/ساعة لمدة 3 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 20% وعمل 5 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

A 360 وحدة	B 320 وحدة
C 240 وحدة	D 340 وحدة
E 344 وحدة	F 120 وحدة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 360 — A وحدة

كيف أبدأ؟ قسّم العمل إلى مرحلتين قبل وبعد تغير المعدل.

1. إنتاج المرحلة الأولى $= 3 \times 40 = 120$.
2. معامل الزيادة $= 1 + 20 \div 100 = 1.2$.
3. المعدل الجديد $= 1.2 \times 40 = 48$.
4. إنتاج المرحلة الثانية $= 5 \times 48 = 240$.
5. الإجمالي $= 120 + 240 = 360$.

الطريقة السريعة: إنتاج المرحلة الأولى + إنتاج المرحلة الثانية.
تذكّر: لا تطبق المعدل الجديد على الزمن السابق.

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 12 يومًا. بعد 3 أيام غادر عاملان، ثم ارتفعت كفاءة كل عامل باقٍ بنسبة 25%. كم يومًا إضافيًا يحتاجون لإكمال العمل؟

A 9 أيام	B 7.2 يومًا
C 8 أيام	D 11 يومًا
E 10 أيام	F 7 أيام

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 9 — A أيام

كيف أبدأ؟ افصل أثر عدد العمال عن أثر الكفاءة، ثم اجمعهما في معدل مكافئ.

1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم $= 10 \times 12 = 120$.
2. المنجز $= 10 \times 3 = 30$.
3. المتبقي $= 120 - 30 = 90$.
4. عدد الباقيين $= 10 - 2 = 8$.
5. معامل الكفاءة $= 1 + 25 \div 100 = 1.25$.
6. المعدل اليومي المكافئ $= 8 \times 1.25 = 10$.
7. الأيام الإضافية $= 90 \div 10 = 9$.

الطريقة السريعة: المتبقي ÷ (العمال الباقيون × معامل الكفاءة).

تذكّر: إذا تغير العدد والكفاءة معًا، استخدم معدل عمل مكافئ لا عدد العمال وحده.

إذا كان اليوم الخميس، فما اليوم بعد 12 يومًا؟

A الجمعة	B السبت
C الأربعاء	D الاثنين
E الثلاثاء	F الخميس

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — الثلاثاء

كيف أبدأ؟ اختصر العدد باستخدام باقي القسمة على 7.

- 1. نطرح أسبوعًا كاملًا في كل مرة، لأن 7 أيام تعيدنا إلى اسم اليوم نفسه: $12 - 7 = 5$.
- 2. الباقي هو 5 أيام، فنتحرك بها من الخميس.
- 3. الناتج = الثلاثاء.

الطريقة السريعة: احسب باقي قسمة 12 على 7 وتحرك بهذا الباقي فقط.

تذكر: كل 7 أيام تعيدك إلى اسم اليوم نفسه.

قيمة أصلية مقدارها 400. حُفِّضَتْ بنسبة 20%، ثم زِيدَتْ القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما القيمة النهائية؟

A 332	B 387.2
C 352	D 400
E 360	F 320

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — 352

كيف أبدأ؟ طَبِّق الخصم ثم الزيادة على الناتج لا على الأصل.

- 1. القيمة بعد الخصم $= 400 \times (100 - 20) \div 100 = 320$.
- 2. القيمة بعد الزيادة $= 320 \times (100 + 10) \div 100 = 352$.

الطريقة السريعة: استخدم معاملين متتاليين بدل حساب النسب منفصلة.

تذكر: كل نسبة متتابعة لها أساس حساب جديد.

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 20 يومًا. عمل الجميع 5 أيام، ثم غادر عاملان وعمل الباقون 3 أيام إضافية. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

15 يومًا A	18 يومًا B
24 يومًا C	12 يومًا D
17 يومًا E	12.5 يومًا F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 15 — A يومًا

كيف أبدأ؟ قسّم العمل إلى مراحل واحسب منجز كل مرحلة.

1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم = $20 \times 12 = 240$.
2. إنجاز المرحلة الأولى = $5 \times 12 = 60$.
3. عدد الباقيين = $2 - 12 = 10$.
4. إنجاز المرحلة الثانية = $3 \times 10 = 30$.
5. المتبقي = $240 - 60 - 30 = 150$.
6. الأيام الإضافية = $150 \div 10 = 15$.

الطريقة السريعة: اجمع المنجز في المرحلتين ثم اطرح من العمل الكامل.

تذكّر: في مسائل المراحل، لا تختصر قبل حساب ما تم في كل فترة.

عملت 5 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لمدة 4 ساعات. ثم طُورت آلة واحدة فزادت إنتاجيتها 50%، وعملت المجموعة كلها 3 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

490 قطعة A	730 قطعة B
400 قطعة C	670 قطعة D
330 قطعة E	700 قطعة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 730 — B قطعة

كيف أبدأ؟ قسّم السؤال إلى ما قبل التطوير وما بعده.

1. إنتاج المرحلة الأولى = $4 \times 20 \times 5 = 400$.
2. معامل التطوير = $1 + 50 \div 100 = 1.5$.
3. معدل الآلة المطورة = $1.5 \times 20 = 30$.
4. المعدل الكلي بعد التطوير = $30 \times 1 + 20 \times (5 - 1) = 110$.
5. إنتاج المرحلة الثانية = $3 \times 110 = 330$.
6. الإجمالي = $400 + 330 = 730$.

الطريقة السريعة: احسب كل مرحلة بمعدلها الخاص ثم اجمع.

تذكّر: في تغيرات الإنتاج متعددة المراحل، لا تطبق المعدل الجديد على الماضي.

قبل 5 سنوات كان عمر علي ثلاثة أمثال عمر راشد. بعد 6 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 58 سنة. كم عمر علي الآن؟

29 سنة	A
30 سنة	B
14 سنة	C
9 سنوات	D
32 سنة	E
27 سنة	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 32 — E سنة

كيف أبدأ؟ حوّل المجموع المستقبلي إلى الآن، ثم إلى وقت العلاقة الماضية.

- المجموع الآن $= 6 \times 2 - 58 = 46$.
- المجموع قبل 5 سنوات $= 5 \times 2 - 46 = 36$.
- في ذلك الوقت كانت النسبة 3 إلى 1، ومجموع الأجزاء $= 1 + 3 = 4$.
- قيمة الجزء $= 4 \div 36 = 9$.
- عمر علي قبل 5 سنوات $= 9 \times 3 = 27$.
- عمر علي الآن $= 5 + 27 = 32$.

الطريقة السريعة: ارجع بالمجموع إلى زمن العلاقة، حل النسبة، ثم تقدم للعمر الحالي.

تذكّر: عند تحريك شخصين زمنيًا، المجموع يتغير بمقدار سنتين لكل سنة.

ما العدد التالي في المتتالية؟

309, 304, 152, 147, 49, 44, ؟	
16	A
44	C
12	E
39	B
22	D
11	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 11 — F

كيف أبدأ؟ افحص العمليات بالتناوب، ثم راقب هل رقم القسمة يتدرج.

- نفحص العمليات بالتناوب: $309 - 5 = 304$ ، ثم $304 \div 2 = 152$.
- ثم $152 - 5 = 147$ ، ثم $147 \div 3 = 49$.
- ثم $49 - 5 = 44$ ، فالعملية التالية قسمة والقسام التالي 4.
- $44 \div 4 = 11$.

الطريقة السريعة: الدور التالي قسمة، والقسام التالي 4.

تذكّر: قد تتناوب عملية ثابتة مع عملية رقمها يتغير تدريجيًا.

مدينتان بينهما 300 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 60 كم/ساعة. بعد 1.5 ساعة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 90 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

A ساعتان	B 2.8 ساعة
C 7 ساعات	D 1.4 ساعة
E 1.9 ساعة	F 2.9 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 1.4 — D ساعة

كيف أبدأ؟ احسب أولًا ما قطعته السيارة التي بدأت ميكترًا.

1. ما قطعته أ أثناء التأخير = $1.5 \times 60 = 90$.
2. المسافة المتبقية بينهما = $300 - 90 = 210$.
3. سرعة الاقتراب = $90 + 60 = 150$.
4. الزمن بالساعات = $210 \div 150 = 1.4$.

الطريقة السريعة: المسافة المتبقية ÷ مجموع السرعتين.

تذكّر: في التقاء مركبتين متقابلتين بعد بدء الانثنين، استخدم مجموع السرعتين.

ينجز أ 15 وحدة/ساعة وب 10 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معًا 4 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 190 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

A 9 ساعات	B 4 ساعات
C 11 ساعة	D 5.2 ساعة
E 19 ساعة	F 3 ساعات

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 3 — F ساعات

كيف أبدأ؟ احسب إنجاز كل مرحلة بالترتيب.

1. إنجاز المرحلة الأولى = $4 \times 15 = 60$.
2. إنجاز المرحلة الثانية = $4 \times (10 + 15) = 100$.
3. المتبقي للمرحلة الأخيرة = $190 - 60 - 100 = 30$.
4. زمن ب منفردًا بالساعات = $30 \div 10 = 3$.

الطريقة السريعة: الهدف ناقص المرحلتين الأوليين، ثم ÷ معدل ب.

تذكّر: في ثلاث مراحل، اجعل كل فترة سطرًا مستقلًا ثم اطرح من الهدف.

ثمن سُدس نصف العدد 1920 ثم كسُر منه يساوي 4. فما الكسر المجهول؟

A الثلث	B الخُمس
C الربع	D النصف
E السُدس	F الثُمن

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: B — الخُمس

كيف أبدأ؟ طُبِّق الكسور المعلومة أولًا، ثم قارن الناتج بالقيمة النهائية.

1. حاصل ضرب مقامات الكسور المعلومة $2 \times 6 \times 8 = 96$.
2. ثمن سُدس نصف من العدد 1920 هو $96 \div 20 = 20$.
3. بقي أن تنتقل من 20 إلى 4.
4. $20 \div 4 = 5$ ، إذن الكسر المجهول هو الخُمس.

الطريقة السريعة: $20 \div 4 = 5$.

تذكّر: الكسر المجهول هو نسبة الناتج قبله إلى الناتج بعده.

كان السعر 500 درهماً. خُفِّص بنسبة 10%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 20%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

A زيادة 10%	B زيادة 13%
C زيادة 20%	D زيادة 8%
E زيادة 30%	F انخفاض 10%

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — زيادة 8%

كيف أبدأ؟ طُبِّق الخصم والزيادة بالتتابع ثم قارن النهائي بالأصل.

1. السعر بعد الخصم $= 500 \times (100 - 10) \div 100 = 450$.
2. السعر بعد الزيادة $= 450 \times (20 + 100) \div 100 = 540$.
3. التغير $= 540 - 450 = 90$.
4. نسبة التغير $= 90 \div 450 \times 100 = 20\%$.

الطريقة السريعة: استخدم معاملي الخصم والزيادة ثم قارن بالسعر الأصلي.

تذكّر: الخصم والزيادة المتساويان لا يلغيان بعضهما عادةً.

علي أسرع من سامي. فهد أسرع من علي. فهد أسرع من ماجد. فهد أسرع من نورة. نورة أسرع من ريم. من صاحب المركز الثالث؟

A ريم	B ماجد
C فهد	D علي
E لا يمكن تحديده	F نورة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — لا يمكن تحديده

كيف أبدأ؟ حدد ما هو ثابت أولاً، ثم انظر هل المركز المطلوب يقع بين عنصرين غير مرتبين.

1. نفحص كل ترتيب متوافق مع الجمل.

2. المركز الثالث يشغله علي أو ريم أو ماجد أو نورة أو سامي باختلاف الترتيب.

3. ما دام أكثر من مرشح ممكناً، فالمركز غير قابل للتحديد.

الطريقة السريعة: إذا بقي مرشحان للمركز نفسه بلا علاقة بينهما فالإجابة غير محسومة.

تذكّر: في الترتيب الجزئي قد يبقى بعض المراكز غير محسوم رغم معرفة الأول والآخر.

تكلف 4 وحدات مبلغ 20 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 10 وحدات وأضيف رسم ثابت قدره 10 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

A 5 دراهم	B 50 درهماً
C 60 درهماً	D 18 درهماً
E 30 درهماً	F 40 درهماً

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — 60 درهماً

كيف أبدأ؟ افصل التكلفة المتناسبة عن الرسم الثابت.

1. سعر الوحدة الواحدة بالدرهم $5 = 4 \div 20$.

2. سعر 10 وحدات $50 = 10 \times 5$.

3. نضيف الرسم الثابت مرة واحدة: $60 = 10 + 50$.

الطريقة السريعة: سعر الوحدات + الرسم الثابت.

تذكّر: الرسم الثابت لا يتكرر مع كل وحدة ما لم يذكر السؤال ذلك.

النسبة أ : ب = 4 : 4، والنسبة ب : ج = 5 : 6. إذا كان أ + ب = 240، فما قيمة ج؟

120	B	150	A
264	D	144	C
138	F	384	E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 144 — C

كيف أبدأ؟ وُجد الحد المشترك ثم اربط المعلومة المركبة بالأجزاء.

1. نضرب النسبة الأولى في 5 والثانية في 4 ليتساوى حد ب: $20 = 5 \times 4$ ، و $20 = 5 \times 4$ ، و $24 = 4 \times 6$.
2. إذن أ : ب : ج = 20 : 20 : 24.
3. أ + ب = $20 + 20 = 40$.
4. قيمة الجزء الواحد = $240 \div 40 = 6$.
5. ج = $6 \times 24 = 144$.

الطريقة السريعة: حوّل أ+ب إلى أجزاء، استخرج قيمة الجزء، ثم احسب ج.
تذكّر: بعد التوحيد، كل معلومة عن مجموع أو فرق تصبح عددًا من الأجزاء.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

21, 23, 15, 13, 19, 17			
17	B	23	A
15	D	21	C
19	F	13	E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 19 — F

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

1. $13 - 10 = 3$ ، وهو عدد أولي.
 2. $15 - 10 = 5$ ، وهو عدد أولي.
 3. $17 - 10 = 7$ ، وهو عدد أولي.
 4. $21 - 10 = 11$ ، وهو عدد أولي.
 5. $23 - 10 = 13$ ، وهو عدد أولي.
 6. 19 لا يحقق الخاصية «عدد أولي + 10»؛ لذلك هو العدد المختلف.
- الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «عدد أولي + 10» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.
تذكّر: إذا لم تظهر خاصية مباشرة، جرّب إزالة إزاحة ثابتة من الأعداد.

متوسط 4 قيم هو 20، ومتوسط 5 قيم أخرى هو 24. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 50. فما متوسط القيم 10؟

62.5	A
25	C
24	E
26	B
50	D
20	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 25 — C

كيف أبدأ؟ حوّل كل جزء إلى مجموع قبل الدمج.

- مجموع المجموعة الأولى $= 20 \times 4 = 80$.
- مجموع المجموعة الثانية $= 24 \times 5 = 120$.
- المجموع بعد إضافة القيمة الجديدة $= 80 + 120 + 50 = 250$.
- المتوسط $= 250 \div 10 = 25$.

الطريقة السريعة: اجمع كل المجاميع أولاً ثم اقسم مرة واحدة في النهاية.

تذكّر: في المسائل المركبة، تابع المجموع وعدد القيم في كل مرحلة.

تنجز آلة 360 وحدة خلال 6 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 20%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 720 وحدة؟

72 دقيقة	A
14.4 دقيقة	C
16 دقيقة	E
10 دقائق	B
5 دقائق	D
12 دقيقة	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 10 — B دقائق

كيف أبدأ؟ استخرج المعدل، عدّله، ثم استخدم الهدف الجديد.

- المعدل الأصلي في الدقيقة $= 360 \div 6 = 60$.
- معامل التطوير $= 1 + 20 \div 100 = 1.2$.
- المعدل الجديد في الدقيقة $= 60 \times 1.2 = 72$.
- الزمن المطلوب بالدقائق $= 720 \div 72 = 10$.

الطريقة السريعة: الهدف $\div$ المعدل الجديد.

تذكّر: إذا زاد المعدل، الزمن المطلوب لهدف ثابت ينخفض.

مريم أسرع من بدر. ريم أسرع من نورة. هند أسرع من فهد. ريم أسرع من مريم. بدر أسرع من فهد. نورة أسرع من هند. من صاحب المركز الرابع؟

A مريم	B بدر
C هند	D لا يمكن تحديده
E ريم	F فهد

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — لا يمكن تحديده

كيف أبدأ؟ حدد ما هو ثابت أولاً، ثم انظر هل المركز المطلوب يقع بين عنصرين غير مرتبين.

1. نفحص كل ترتيب متوافق مع الجمل.

2. المركز الرابع يشغله مريم أو هند أو بدر أو نورة باختلاف الترتيب.

3. ما دام أكثر من مرشح ممكناً، فالمركز غير قابل للتحديد.

الطريقة السريعة: إذا بقي مرشحان للمركز نفسه بلا علاقة بينهما فالإجابة غير محسومة.

تذكر: في الترتيب الجزئي قد يبقى بعض المراكز غير محسوم رغم معرفة الأول والآخر.

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 60 كم/ساعة أو بسرعة 90 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 60 أطول بمقدار ساعة واحدة، فما المسافة؟

A 120 كيلومترًا	B 180 كيلومترًا
C 360 كيلومترًا	D 36 كيلومترًا
E 90 كيلومترًا	F 30 كيلومترًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: B — 180 كيلومترًا

كيف أبدأ؟ اكتب الزمنين بدلالة المسافة ثم استخدم فرق الزمن.

1. نفرض المسافة = س، فالزمن عند 60 هو $60 \div س$ ، وعند 90 هو $90 \div س$.

2. الفرق: $س \div 60 - س \div 90 = 1$.

3. بضرب الطرفين في $60 \times 90 = 5400$: $س \times (60 - 90) = 5400 \times 1$.

4. $س = 60 - 90 = -30$ ، و $5400 = 5400 \times 1$.

5. $س = 30 \div 5400 = 180$.

الطريقة السريعة: حل س $س \times (60 \div 1 - 90 \div 1) = 1$.

تذكر: عند ثبات المسافة، السرعة الأعلى تعني زمنًا أقل.